Лабораторная работа №3

Анализ трафика в Wireshark

Устинова В. В.

10 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

Задание

1. Изучение возможностей команды ipconfig для ОС типа Windows (ifconfig для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.
3. Установить на домашнем устройстве Wireshark.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня
5. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.
6. С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

Выполнение лабораторной работы

Вывод ipconfig: адаптер Ethernet 2.

С помощью команды ipconfig для ОС типа Windows или ifconfig

```
PS C:\Users\Admin> ipconfig

Настройка протокола IP для Windows


Адаптер Ethernet Ethernet 2:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::492e:29d4:9e57:d29a%30
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . :

Неизвестный адаптер OpenVPN Connect DCO Adapter:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Неизвестный адаптер Pritunl 1:
```

Рис. 1: Показан адаптер ethernet 2 с ipv4-адерсом 192.168.56.1 маской 255.255.255.0 и ipv6 адресом канала fe80::492e:29... . Адаптер open vpn connect dco -среда передачи недоступна

Вывод ipconfig: беспроводные адаптеры.

Ипользуйте разные опции команды ifconfig

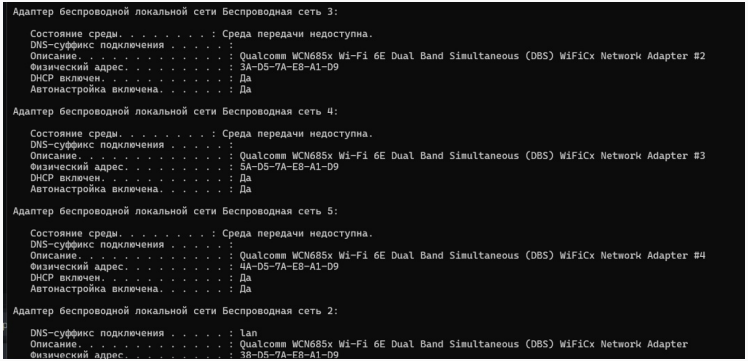


Рис. 2: Показаны беспроводная сети 3 4 5 и 2 с описанием qualcommm WCN685x wifi 6E Dual Band Simultaneous DHCP включен

Подробная информация о беспроводной сети.

Пояснить детально информацию о текущем сетевом соединении, включая адреса, срок аренды, DHCP-сервер и DNS-серверы

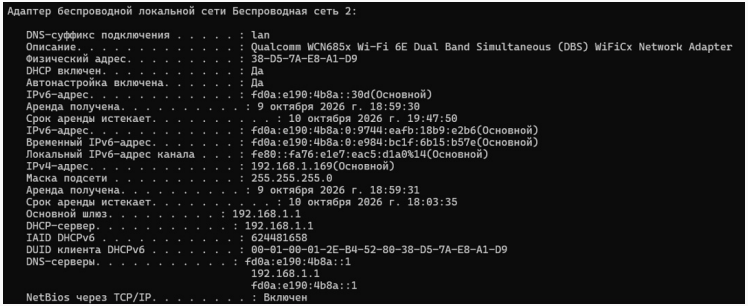


Рис. 3: Показаны IPv6-адреса, IPv4-адрес 192.168.1.169, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, DHCP-сервер 192.168.1.1, DNS-серверы fd0a:e190:4b8a::1 и 192.168.1.1.

Использование ipconfig /displaydns.

Использовать разные опции команды ipconfig и пояснить полученную информацию

```
PS C:\Users\Admin>    ipconfig /displaydns

Настройка протокола IP для Windows

    word-edit.officeapps.live.com
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : word-edit.officeapps.live.com
    Тип записи. . . . . : 5
    Срок жизни. . . . . : 4
    Длина данных. . . . . : 8
    Раздел. . . . . : Ответ
    CNAME-запись. . . . . : app-geo.wac.trafficmanager.net


    Имя записи. . . . . : app-geo.wac.trafficmanager.net
    Тип записи. . . . . : 5
    Срок жизни. . . . . : 4
    Длина данных. . . . . : 8
    Раздел. . . . . : Ответ
    CNAME-запись. . . . . : mrc-shed.wac.trafficmanager.net.wac-0003.wac-dc-msedge.net.wac-0003.wac-msedge.net


    Имя записи. . . . . : mrc-shed.wac.trafficmanager.net.wac-0003.wac-dc-msedge.net.wac-0003.wac-msedge.net
    Тип записи. . . . . : 5
    Срок жизни. . . . . : 4
    Длина данных. . . . . : 8
    Раздел. . . . . : Ответ
    CNAME-запись. . . . . : wac-0003.wac-msedge.net
```

Рис. 4: Команда ipconfig /displaydns выводит кэш DNS: записи word-edit.officeapps.live.com, app-geo.wac.trafficmanager.net и mrc-shed.wac.trafficmanager.net с типом записи 5 и CNAME-записями.

Определение MAC-адресов через getmac.

Определить MAC-адреса сетевых интерфейсов на компьютере.

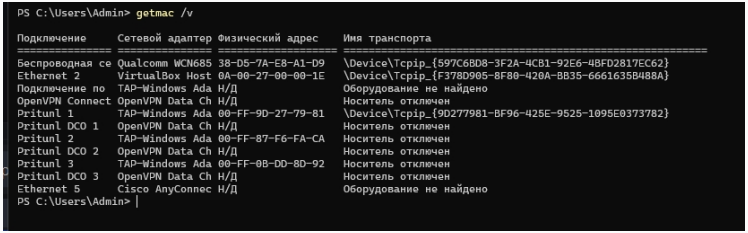


Рис. 5: Выведены подключения: Беспроводная сеть (Qualcomm WCN685, 38-D5-7A-E8-A1-D9), Ethernet 2 (VirtualBox Host, 0A-00-27-00-00-1E), OpenVPN Connect, Pritunl DCO 1, Pritunl 1, Pritunl DCO 2, Pritunl 2, Pritunl 3, Pritunl DCO 3.

Пинг шлюза по умолчанию.

Пропинговать шлюз по умолчанию командой ping 192.168.1.1 -n 4.

```
PS C:\Users\Admin> ping 192.168.1.1 -n 4

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=16мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=14мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 13мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 14 мсек
PS C:\Users\Admin>
```

Рис. 6: Все 4 пакета успешно доставлены, время 13–16 мс, TTL 64, потерь 0%.

Фильтр ARP и ICMP в Wireshark.

В Wireshark остановить захват трафика, прописать фильтр arp or icmp и убедиться, что отображаются только пакеты ARP или ICMP

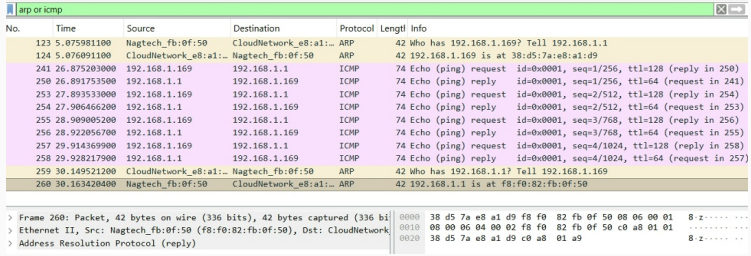


Рис. 7: В списке пакетов видны ARP-запросы (Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1) и ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 192.168.1.1.

Очистка ARP-кэша и повторный пинг.

Очистить ARP-кэш командой arp -d * и снова пропинговать шлюз командой ping 192.168.1.1 -n 4.

```
PS C:\Users\Admin> arp -d *
PS C:\Users\Admin> ping 192.168.1.1 -n 4

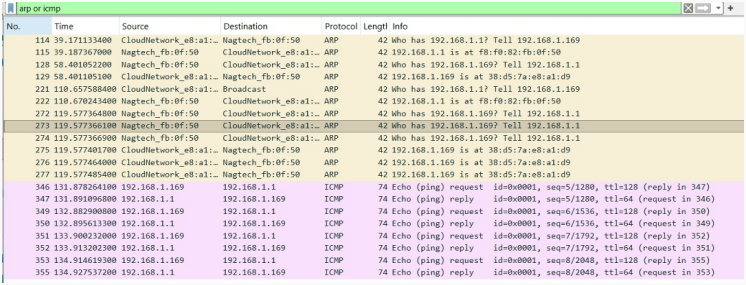
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=12мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=13мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 12мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 12 мсек
PS C:\Users\Admin>
```

Рис. 8: Все 4 пакета успешно доставлены, время 12–13 мс, TTL 64, потерь 0%.

Анализ ARP и ICMP после очистки кэша.

Изучить эхо-запрос и эхо-ответ ICMP, а также кадры ARP. Изучить данные в полях заголовка Ethernet II.



arp or icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
114	39.171133400	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.169
115	39.187367000	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42	192.168.1.1 is at f8:f0:82:fb:0f:50
128	58.401052200	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42	Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
129	58.401105100	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42	192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
221	110.657588400	CloudNetwork_e8:a1:…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.169
222	110.670243400	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42	192.168.1.1 is at f8:f0:82:fb:0f:50
272	119.577364800	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42	Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
273	119.577366100	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42	Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
274	119.577366900	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42	Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
275	119.577401700	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42	192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
276	119.577464000	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42	192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
277	119.577485400	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42	192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
346	131.878264100	192.168.1.169	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 347)
347	131.891096800	192.168.1.1	192.168.1.169	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64 (request in 346)
349	132.882900800	192.168.1.169	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (reply in 350)
350	132.895613300	192.168.1.1	192.168.1.169	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=64 (request in 349)
351	133.900232000	192.168.1.169	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (reply in 352)
352	133.913202300	192.168.1.1	192.168.1.169	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=64 (request in 351)
353	134.914619300	192.168.1.169	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=128 (reply in 355)
355	134.927537200	192.168.1.1	192.168.1.169	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64 (request in 353)

Рис. 9: Видны ARP-запросы, ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 192.168.1.1, а также ARP-ответы с MAC-адресом f8:f0:82:fb:0f:50.

Пинг rudn.ru.

Начать новый процесс захвата трафика и пропинговать по имени известный адрес, например ping rudn.ru -n 4.

```
PS C:\Users\Admin> ping rudn.ru -n 4

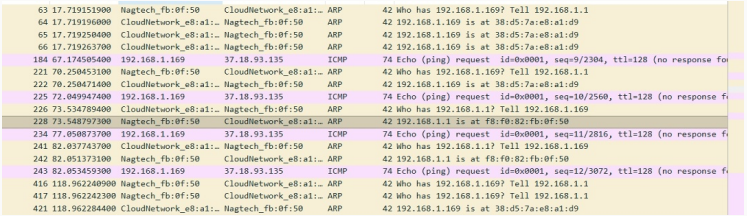
Обмен пакетами с rudn.ru [37.18.93.135] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 37.18.93.135:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)
```

Рис. 10: Выполнен ping rudn.ru (37.18.93.135), превышен интервал ожидания для запроса, 100% потерь.

Анализ ARP и ICMP при ping rudn.ru.

Изучить запросы и ответы протоколов ARP и ICMP, определить MAC-адреса источника и получателя, определить тип MAC-адресов



63	17.719151900	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
64	17.719196000	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
65	17.719250400	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
66	17.719263700	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
184	67.174505400	192.168.1.169	37.18.93.135	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (no response fo
221	70.250453100	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
222	70.250471400	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
225	72.049947400	192.168.1.169	37.18.93.135	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (no response f
226	73.534789400	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.169
228	73.548797300	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 192.168.1.1 is at f8:f0:82:fb:0f:50
234	77.050873700	192.168.1.169	37.18.93.135	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (no response f
241	82.037743700	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.169
242	82.051373100	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 192.168.1.1 is at f8:f0:82:fb:0f:50
243	82.053459300	192.168.1.169	37.18.93.135	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (no response f
416	118.962240900	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
417	118.962242300	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
421	118.962284400	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9

Рис. 11: Видны ARP-запросы и ICMP Echo request к 37.18.93.135 без ответа, MAC-адреса f8:f0:82:fb:0f:50 и 38:d5:7a:e8:a1:d9.

Пинг ya.ru.

Пропинговать по имени известный адрес, например ping ya.ru -n 4.

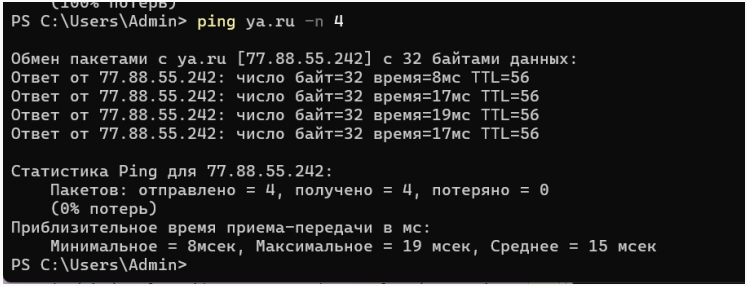
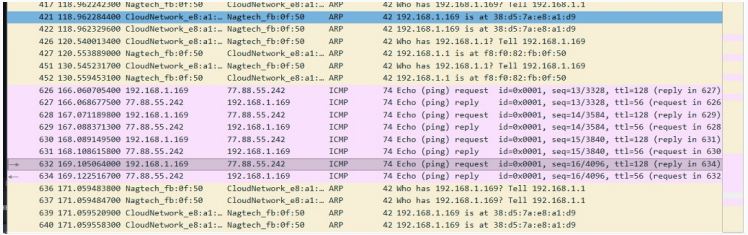


Рис. 12: Выполнен ping ya.ru (77.88.55.242), все 4 пакета успешно доставлены, время 8–19 мс, TTL 56, потерь 0%.

Изучить запросы и ответы протоколов ARP и ICMP, определить MAC-адреса источника и получателя.



417	118.962242300	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
421	118.962284400	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
422	118.962329600	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
426	120.540013400	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.169
427	120.553889000	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 192.168.1.1 is at f8:f0:82:fb:0f:50
451	130.545231700	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.169
452	130.559453100	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 192.168.1.1 is at f8:f0:82:fb:0f:50
626	166.060705400	192.168.1.169	77.88.55.242	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=128 (reply in 627)
627	166.068677500	77.88.55.242	192.168.1.169	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=13/3328, ttl=56 (request in 626
628	167.071189800	192.168.1.169	77.88.55.242	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=128 (reply in 629)
629	167.088371300	77.88.55.242	192.168.1.169	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=14/3584, ttl=56 (request in 628
630	168.089149500	192.168.1.169	77.88.55.242	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=128 (reply in 631)
631	168.108615800	77.88.55.242	192.168.1.169	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=15/3840, ttl=56 (request in 630
632	169.105064000	192.168.1.169	77.88.55.242	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=16/4096, ttl=128 (reply in 634)
634	169.122516700	77.88.55.242	192.168.1.169	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=16/4096, ttl=56 (request in 632
636	171.059483800	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
637	171.059484700	Nagtech_fb:0f:50	CloudNetwork_e8:a1:…	ARP	42 Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1
639	171.059520900	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9
640	171.059558300	CloudNetwork_e8:a1:…	Nagtech_fb:0f:50	ARP	42 192.168.1.169 is at 38:d5:7a:e8:a1:d9

Рис. 13: Видны ARP-запросы и ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 77.88.55.242, MAC-адреса f8:f0:82:fb:0f:50 и 38:d5:7a:e8:a1:d9.

Детали ICMP-ответа.

Изучить детали эхо-ответа ICMP в Wireshark, включая Ethernet II и IPv4.

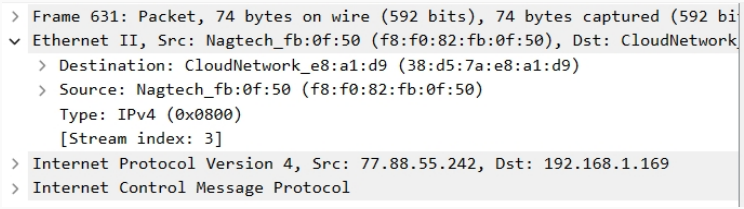


Рис. 14: Frame 631 — 74 байта, Ethernet II (Src Nagtech_fb:0f:50, DstCloudNetwork_e8:a1:d9), IPv4 (Src 77.88.55.242, Dst 192.168.1.169), ICMP

Детали ICMP-запроса.

Изучить детали эхо-запроса ICMP в Wireshark, включая Ethernet II и IPv4

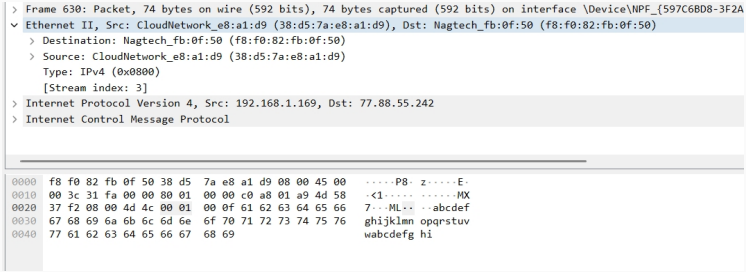


Рис. 15: Frame 630 — 74 байта, Ethernet II (Src CloudNetwork_e8:a1:d9, Dst Nagtech_fb:0f:50), IPv4 (Src 192.168.1.169, Dst 77.88.55.242), ICMP.

Детали ARP-ответа.

Изучить кадры данных протокола ARP, данные в полях заголовка Ethernet II

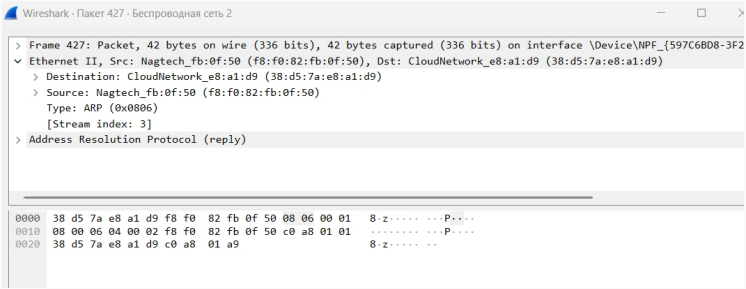


Рис. 16: Frame 427 — 42 байта, Ethernet II (Src Nagtech_fb:0f:50, Dst CloudNetwork_e8:a1:d9), ARP (reply).

Анализ HTTP-трафика.

В Wireshark в строке фильтра указать http и проанализировать информацию по протоколу TCP в случае запросов и ответов

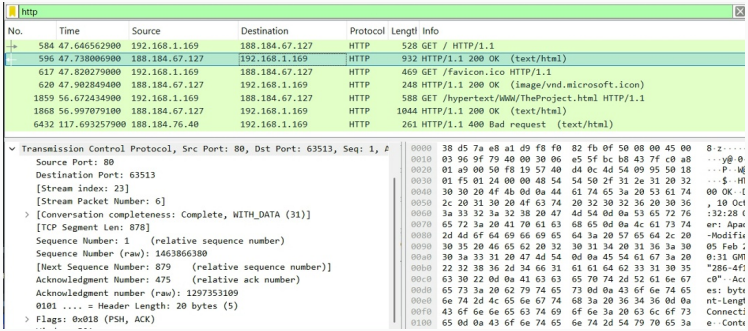


Рис. 17: ВВидны HTTP-запросы GET /, GET /favicon.ico, GET /hypertext/WWW/TheProject.html и ответы HTTP/1.1 200 OK, 400 Bad request между 192.168.1.169 и 188.184.67.127.

В Wireshark в строке фильтра указать dns и проанализировать информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов

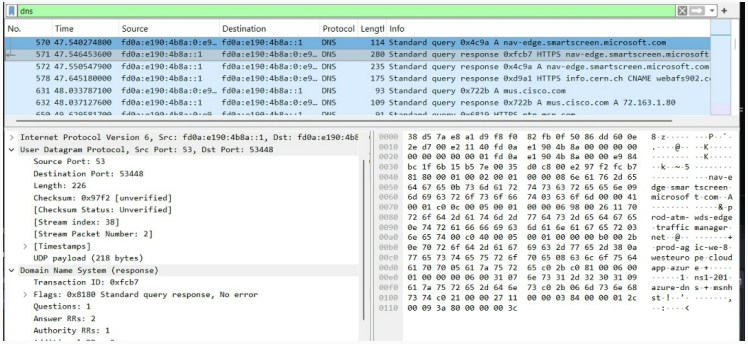


Рис. 18: Видны DNS-запросы и ответы между fd0a:e190:4b8a:0:e9 и fd0a:e190:4b8a::1: Standard query 0x4c9a A nav-edge.smartscreen.microsoft.com, Standard query 0x9a1 HTTPS info.cern.ch CNAME webafs902.cern.ch.

Анализ QUIC-трафика.

В Wireshark в строке фильтра указать quic и проанализировать информацию по протоколу QUIC в случае запросов и ответов

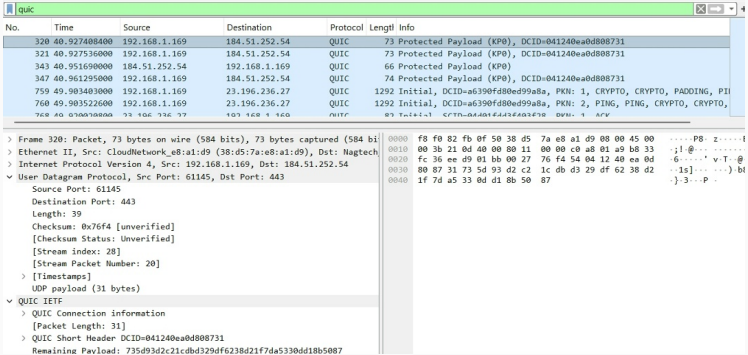


Рис. 19: Видны QUIC-пакеты Protected Payload (KP0) с DCID=041240ea0d808731 и Initial, DCID=a6390fd80ed99a8a, PKN 1 и 2, между 192.168.1.169 и 184.51.252.54, 23.196.236.27.

Анализ handshake TCP.

Проанализировать handshake протокола TCP, привести пример с пояснениями изменения значений соответствующих сообщений.

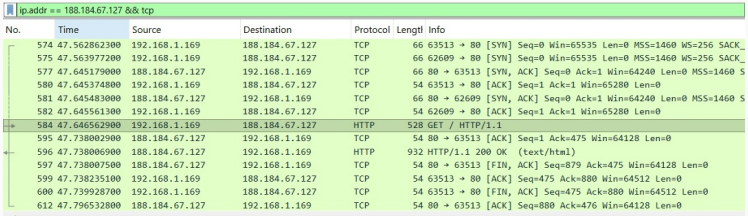


Рис. 20: Видны TCP-пакеты SYN, SYN-ACK, ACK между 192.168.1.169 и 188.184.67.127, HTTP GET / HTTP/1.1, HTTP/1.1 200 OK, FIN, ACK.

График потока TCP.

В Wireshark в меню «Статистика» выбрать «График Потока» и привести пояснения по изменениям значений соответствующих сообщений при установлении соединения по TCP.

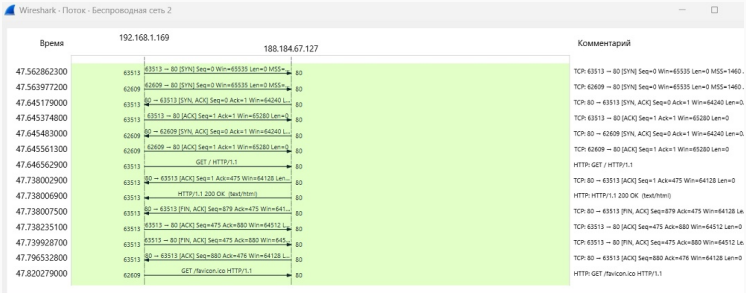


Рис. 21: На графике потока отображены этапы TCP-соединения: SYN, SYN-ACK, ACK, GET / HTTP/1.1, HTTP/1.1 200 OK, FIN, ACK, GET /favicon.ico.

Выводы

В ходе работы были изучены возможности команды ipconfig для ОС Windows и определены MAC-адреса сетевых интерфейсов. С помощью Wireshark захвачены и проанализированы пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня, изучены поля заголовка Ethernet II. Проанализированы протоколы транспортного уровня TCP, UDP и QUIC при работе HTTP и DNS. Изучен трёхступенчатый handshake протокола TCP и построен график потока. Получены практические навыки анализа сетевого трафика.